

11 кл. Графіки. Неперервність. Похідна

4. Розв'язати нерівність. $\frac{\log_3(x+1)}{x-1} > 0$.

Розв'язання.

Розглянемо функцію: $f(x) = \frac{\log_3(x+1)}{x-1}$.

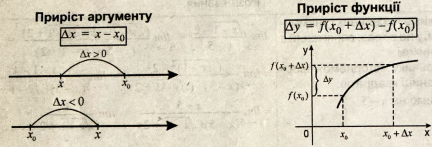
1) $D(f): \begin{cases} x+1 > 0 \\ x-1 \neq 0 \end{cases} \Rightarrow \begin{cases} x > -1 \\ x \neq 1 \end{cases}, x \in (-1; 1) \cup (1; +\infty)$.

2) Нулі функції $f(x) = \frac{\log_3(x+1)}{x-1} = 0$: $x+1 = 1$; $x = 0$.

3) Розбиваємо $D(f)$ на проміжки і визначаємо знак функції $f(x)$ на кожному з них.

4) Розв'язками вихідної нерівності будуть проміжки, де $f(x) > 0$; тобто $x \in (-1; 0) \cup (1; +\infty)$.

Відповідь: $(-1; 0) \cup (1; +\infty)$.



Обчислити приріст функції $f(x)$ в довільній точці.

а) $f(x) = 2x^2 + 3x - 5$.

Розв'язання.

Фіксуємо довільне значення аргументу x_0 і знаходимо $f(x_0)$: $x = x_0$; $f(x_0) = 2x_0^2 + 3x_0 - 5$.

Надаємо аргументу приросту Δx і знаходимо $f(x_0 + \Delta x)$: $x = x_0 + \Delta x$.
 $f(x_0 + \Delta x) = 2(x_0 + \Delta x)^2 + 3(x_0 + \Delta x) - 5 = 2(x_0^2 + 2x_0\Delta x + (\Delta x)^2) + 3x_0 + 3\Delta x - 5 = 2x_0^2 + 4x_0\Delta x + 2(\Delta x)^2 + 3x_0 + 3\Delta x - 5$.

Знаходимо приріст функції $\Delta f(x) = f(x_0 + \Delta x) - f(x_0) = 4x_0\Delta x + 2(\Delta x)^2 + 3\Delta x = \Delta x(4x_0 + 2\Delta x + 3)$.

Відповідь: $\Delta f(x) = \Delta x(4x_0 + 2\Delta x + 3)$.

10

б) $f(x) = \sin 2x$.

Розв'язання.

Фіксуємо довільне значення аргументу x_0 і знаходимо $f(x_0)$: $x = x_0$; $f(x_0) = \sin 2x_0$.

Надаємо аргументу приросту Δx і знаходимо $f(x_0 + \Delta x)$: $x = x_0 + \Delta x$; $f(x_0 + \Delta x) = \sin 2(x_0 + \Delta x)$.

Знаходимо приріст функції $\Delta f(x) = f(x_0 + \Delta x) - f(x_0) = \sin 2(x_0 + \Delta x) - \sin 2x_0 = 2 \cos 2x_0 \sin \Delta x$.

Відповідь: $\Delta f(x) = 2 \sin \Delta x \cos(2x_0 + \Delta x)$.

Користуючись означенням, обчислити похідну функції $y = f(x)$ в точці $x = x_0$.

а) $f(x) = 3x^2 - 5x + 1$; $x_0 = 2$.

Розв'язання.

Фіксуємо довільне значення аргументу x і надаємо аргументу приросту Δx : $x = x_0 + \Delta x$.

Обчислюємо приріст функції $\Delta f = f(x_0 + \Delta x) - f(x_0) = 3(x_0 + \Delta x)^2 - 5(x_0 + \Delta x) + 1 - (3x_0^2 - 5x_0 + 1) = 6x_0\Delta x + 3(\Delta x)^2 - 5\Delta x = \Delta x(6x_0 + 3\Delta x - 5)$.

Знаходимо відношення приросту функції до приросту аргументу $\frac{\Delta f}{\Delta x} = \frac{\Delta x(6x_0 + 3\Delta x - 5)}{\Delta x} = 6x_0 + 3\Delta x - 5$.

Обчислюємо похідну $f'(x) = \lim_{\Delta x \rightarrow 0} (6x_0 + 3\Delta x - 5) = 6x_0 - 5$.

Обчислюємо $f'(x_0)$: $f'(2) = 6 \cdot 2 - 5 = 7$.

Відповідь: $f'(2) = 7$.

б) $f(x) = \sqrt{7x-5}$; $x_0 = 2$.

Розв'язання.

Фіксуємо довільне значення аргументу x ; $x = x_0 + \Delta x$.

Надаємо аргументу приросту Δx : $x = x_0 + \Delta x$.

Обчислюємо приріст функції $\Delta f = f(x_0 + \Delta x) - f(x_0) = \sqrt{7(x_0 + \Delta x) - 5} - \sqrt{7x_0 - 5} = \sqrt{7x_0 + 7\Delta x - 5} - \sqrt{7x_0 - 5}$.

Знаходимо відношення приросту функції до приросту аргументу $\frac{\Delta f}{\Delta x} = \frac{\sqrt{7x_0 + 7\Delta x - 5} - \sqrt{7x_0 - 5}}{\Delta x}$.

Відповідь: $f'(x) = \frac{7}{2\sqrt{7x-5}}$.

11

Обчислимо похідну $f'(x) = \lim_{\Delta x \rightarrow 0} \frac{\Delta f}{\Delta x}$.

$f'(x) = \lim_{\Delta x \rightarrow 0} \frac{\sqrt{7x+7\Delta x-5} - \sqrt{7x-5}}{\Delta x} = \lim_{\Delta x \rightarrow 0} \frac{7x+7\Delta x-5-7x+5}{\Delta x(\sqrt{7x+7\Delta x-5} + \sqrt{7x-5})} = \lim_{\Delta x \rightarrow 0} \frac{7\Delta x}{\Delta x(\sqrt{7x+7\Delta x-5} + \sqrt{7x-5})} = \frac{7}{2\sqrt{7x-5}}$.

Обчислимо $f'(2)$: $f'(2) = \frac{7}{2\sqrt{7 \cdot 2 - 5}} = \frac{7}{6}$.

Відповідь: $\frac{7}{6}$.

Розглянемо різні способи обчислення похідної.

Статий множник виведемо за знак похідної: $(5x^2)' = 5 \cdot (x^2)' = 5 \cdot 2x = 10x$.

Використаємо формулу $(x^\alpha)' = \alpha \cdot x^{\alpha-1}$: $(x^{23})' = 23 \cdot x^{23-1} = 23 \cdot x^{22}$.

Запишемо спочатку у вигляді степеня з від'ємним показником, а потім використаємо формулу $(x^\alpha)' = \alpha \cdot x^{\alpha-1}$: $(\frac{1}{x^9})' = (x^{-9})' = -9 \cdot x^{-9-1} = -9x^{-10} = -\frac{9}{x^{10}}$.

Використаємо теорему про похідну суми $(u+v)' = u' + v'$: $(\sin x + \sqrt{x})' = (\sin x)' + (\sqrt{x})' = \cos x + \frac{1}{2\sqrt{x}}$.

Використаємо теорему про похідну добутку $(u \cdot v)' = u'v + v'u'$: $(4x \cdot \cos x)' = (4x)' \cdot \cos x + (4x) \cdot (\cos x)' = 4 \cos x - 4x \cdot \sin x$.

Використаємо теорему про похідну частки $(\frac{u}{v})' = \frac{u'v - v'u'}{v^2}$; $v \neq 0$: $(\frac{2x+3}{\sin x})' = \frac{(2x+3)' \sin x - (2x+3) \cos x}{\sin^2 x} = \frac{2 \sin x - (2x+3) \cos x}{\sin^2 x}$.

Використаємо формулу $(\sin u)' = \cos u \cdot u'$: $(\sin 14x)' = \cos 14x \cdot (14x)' = \cos 14x \cdot 14 = 14 \cos 14x$.

$(\frac{1}{\cos u})' = \frac{1}{\cos^2 u} \cdot u'$: $(\frac{1}{\cos^2 \frac{x}{2}})' = \frac{1}{\cos^2 \frac{x}{2}} \cdot (\frac{x}{2})' = \frac{1}{\cos^2 \frac{x}{2}} \cdot \frac{1}{2} = \frac{1}{2 \cos^2 \frac{x}{2}}$.

$(\frac{1}{u})' = -\frac{1}{u^2} \cdot u'$: $(\frac{1}{x^2+4x})' = -\frac{1}{(x^2+4x)^2} \cdot (x^2+4x)' = -\frac{2x+4}{(x^2+4x)^2}$.

$(\sqrt{u})' = \frac{1}{2\sqrt{u}} \cdot u'$: $(\sqrt{\sin x})' = \frac{1}{2\sqrt{\sin x}} \cdot (\sin x)' = \frac{\cos x}{2\sqrt{\sin x}}$.

Спочатку виділимо цілу частину, а потім знайдемо похідну складеної функції виду $\frac{1}{u}$: $(\frac{x+10}{x+8})' = (\frac{x+8+2}{x+8})' = (1 + \frac{2}{x+8})' = \frac{2}{(x+8)^2}$.

Спочатку запишемо у вигляді степеня з від'ємним показником, а потім знайдемо похідну складеної функції: $(\frac{1}{(4x-5)^6})' = ((4x-5)^{-6})' = -6(4x-5)^{-7} \cdot 4 = -\frac{24}{(4x-5)^7}$.

12

Рівняння дотичної до графіка функції $y = f(x)$ в точці (x_0, y_0) , яка належить графіку.

$y = f(x_0) + f'(x_0)(x - x_0)$

Скласти рівняння дотичної до графіка функції $y = f(x)$ в точці з абсцисою $x = x_0$.

Розв'язання.

а) $f(x) = x^3 + 2x^2 - 5$; $x_0 = 1$: $f'(x) = 3x^2 + 4x$; $f'(1) = 3 + 4 = 7$. Рівняння дотичної: $y = 7(x-1) + f(1) = 7x - 7 + 1 = 7x - 6$.

б) $f(x) = \sin 2x$; $x_0 = \frac{\pi}{8}$: $f'(x) = 2 \cos 2x$; $f'(\frac{\pi}{8}) = 2 \cos \frac{\pi}{4} = \sqrt{2}$. Рівняння дотичної: $y = \sqrt{2}(x - \frac{\pi}{8}) + \sin \frac{\pi}{4} = \sqrt{2}x - \frac{\sqrt{2}\pi}{8} + \frac{\sqrt{2}}{2}$.

Розв'язати задачі.

1. Матеріальна точка рухається за законом $s = 4t^3 + t^2 + 8$ (s вимірюється у метрах, t — в секундах). Знайти швидкість та прискорення в момент $t = 2$ с.

Розв'язання.

1) $v = s'(t) = 12t^2 + 2t$ — швидкість руху точки в будь-який момент t.

2) $v(2) = 12 \cdot 2^2 + 2 \cdot 2 = 48 + 4 = 52$ (м/с) — швидкість руху точки в момент $t = 2$ с.

3) $a = v'(t) = 24t + 2$ — прискорення руху точки в момент t = 2 с.

4) $a(2) = 24 \cdot 2 + 2 = 50$ (м/с²) — прискорення руху точки в момент t = 2 с.

Відповідь: 52 м/с; 50 м/с².

2. Матеріальна точка рухається прямолінійно за законом $s = 10t - 5t^2$. В який момент часу швидкість точки буде дорівнювати нулю?

Розв'язання.

1) $v = s'(t) = 10 - 10t$ — швидкість руху точки в будь-який момент t.

2) $v = 0$, $10 - 10t = 0$, $10t = 10$, $t = 1$.

Відповідь: t = 1 с; швидкість точки дорівнює нулю в кінці першої секунди.

13

3. Тіло рухається вертикально за законом $h(t) = 2 + 9t - 5t^2$. Визначити швидкість тіла в момент його приземлення, якщо h виражається в метрах, t — в секундах.

Розв'язання.

1) $v(t) = h'(t) = 9 - 10t$ (м/с) — швидкість руху тіла в момент часу t.

2) В момент приземлення тіла $h(t) = 0$; $h(t) = 2 + 9t - 5t^2$; $2 + 9t - 5t^2 = 0$, $5t^2 - 9t - 2 = 0$. $D = (-9)^2 - 4 \cdot 5 \cdot (-2) = 81 + 40 = 121$. $t_1 = \frac{9+11}{10} = \frac{20}{10} = 2$ (с). В момент приземлення тіла t = 2 с.

Значення $t_2 = \frac{9-11}{10} = \frac{-2}{10} = -\frac{1}{5}$ не підходить за змістом задачі, оскільки мова йде про момент часу після початку руху.

3) $v(2) = 9 - 10 \cdot 2 = 9 - 20 = -11$ (м/с).

Відповідь: -11 м/с.

4. Швидкість v тіла, що рухається у вертикальному напрямку, змінюється за законом $v = 9 - 10t$ (м/с). Визначити швидкість тіла в момент приземлення, якщо воно в початковий момент знаходилося на висоті 2 м від землі.

Розв'язання.

1) $a = v'(t) = -10$ (м/с²), оскільки прискорення стало, то тіло рухається за квадратичним законом: $h = \frac{at^2}{2} + v_0t + h_0$.

2) $v_0 = v(0) = 9 - 10 \cdot 0 = 9$ (м/с).

3) $h = -\frac{10t^2}{2} + 9t + 2 = -5t^2 + 9t + 2$.

Звідси легко знайти час приземлення тіла t = 2 с та швидкість в момент приземлення $v = -11$ м/с.

5. При гальмуванні маховика за t секунд повертається на кут $\varphi = 5 + 6t - t^2$ (φ — у радіанах). Знайти: кутову швидкість ω обертання маховика в момент t = 2 с; кутове прискорення в момент часу t; момент часу t, коли обертання скінчиться.

Розв'язання.

1) Кутовою швидкістю ω називається швидкість зміни кута φ за час Δt. Кутова швидкість є похідною від кута повороту φ за часом t: $\omega = \varphi'(t) = 6 - 2t$.

2) $\omega(2) = 6 - 2 \cdot 2 = 6 - 4 = 2$ (рад/с) — кутова швидкість в момент t = 2 с.

3) Кутове прискорення є похідною від кутової швидкості за часом t: $\epsilon = \omega'(t)$; $\epsilon = -2$ рад/с².

4) В момент зупинки маховика: $\omega = 0$; $6 - 2t = 0$, $2t = 6$, $t = 3$ с.

Напрявці третьої секунди кутова швидкість дорівнюватиме нулю, і обертання скінчиться.

Відповідь: ω = 2 рад/с; ε = -2 рад/с²; t = 3 с.

14

СТОРІНКА АБІТУРІЄНТА

Розв'язати рівняння. $|5x^2 - 3| = 2$.

Розв'язання.

Дане рівняння рівносильне сукупності двох рівнянь:

$\begin{cases} 5x^2 - 3 = 2; \\ 5x^2 - 3 = -2; \end{cases} \Rightarrow \begin{cases} x^2 = 1; \\ x^2 = \frac{1}{5}; \end{cases} \Rightarrow \begin{cases} x = \pm 1; \\ x = \pm \frac{\sqrt{5}}{5}. \end{cases}$

Відповідь: $\pm 1; \pm \frac{\sqrt{5}}{5}$.

Розв'язати рівняння.

$|f(x)| = g(x)$

Розв'язання.

Рівняння рівносильне сукупності систем рівнянь:

$\begin{cases} f(x) \geq 0, \\ f(x) = g(x), \end{cases} \quad \begin{cases} f(x) < 0, \\ -f(x) = g(x). \end{cases}$

$\begin{cases} 2x-1 \geq 0; \\ x^2+x-1 = 2x-1; \end{cases} \Rightarrow \begin{cases} x \geq \frac{1}{2}; \\ x^2-x = 0; \end{cases} \Rightarrow \begin{cases} x \geq \frac{1}{2}; \\ x = 0; \\ x = 1; \end{cases} \Rightarrow \begin{cases} x = 1; \\ x = \frac{-3 \pm \sqrt{17}}{2}. \end{cases}$

Відповідь: 1; $\frac{-3 \pm \sqrt{17}}{2}$.

1) Розв'язання неперервності функції: $f(x) = \frac{\log_2(x+1)}{x-1}$

1) Об. виз. ф-ї: $D(f)$; логарифм $\log_2(x+1)$ визначений, якщо $x+1 > 0$ тобто $x > -1$
Знаменник $x-1$ не повинен дорівнювати нулю тобто $x \neq 1$

Отже об. виз. ф-ї: $D(f) = (-1; 1) \cup (1; +\infty)$

2) Нулі ф-ї: $\log_2(x+1) = 0 \Rightarrow x+1 = 1 \Rightarrow x = 0$ Отже нуль ф-ї $x = 0$

3) Знак ф-ї на кожному з проміжків:

> Проміжок $(-1; 0)$; $x+1 < 1 \Rightarrow \log_2(x+1) < 0$; $x-1 < 0 \Rightarrow f(x) > 0$

> На проміжку $(0; 1)$; $x+1 < 2 \Rightarrow \log_2(x+1) > 0$; $x-1 < 0 \Rightarrow f(x) < 0$

> На промі. $(1; +\infty)$; $x+1 > 2 \Rightarrow \log_2(x+1) > 0$; $x-1 > 0 \Rightarrow f(x) > 0$

Відповідь: згідно з аналізом знаків $f(x) > 0$ на проміжках $(-1; 0) \cup (1; +\infty)$

$$f(x) = \frac{\log_2(x+1)}{x-1}$$

не є неперервною у точці $x = 1$.



Чому:

1. Область визначення: Функція не визначена в точці $x = 1$, оскільки знаменник $x - 1$ стає нулем, а чисельник $\log_2(x + 1)$ у точці $x = 1$ дорівнює $\log_2(2) = 1$. Отже, вираз $\frac{1}{0}$ не існує.

2. Границя: Ми обчислюємо границю функції при $x \rightarrow 1$:

$$\lim_{x \rightarrow 1} \frac{\log_2(x+1)}{x-1}$$

Ця границя існує і дорівнює конкретному значенню (можна обчислити за допомогою правила Лопітала або підстановки), але оскільки функція не визначена в точці $x = 1$, вона не є неперервною в цій точці.

1. Умова неперервності: Для неперервності функції в точці необхідно, щоб границя функції при $x \rightarrow 1$ дорівнювала значенню функції в цій точці. Оскільки $f(1)$ не існує, функція не є неперервною в точці $x = 1$.

Отже, функція $f(x)$ не є неперервною в точці $x = 1$.

Ф-я не існує в точці а отже неперервності.

2) Приріст ф-ї

Обчис. приріст ф-ї у довільній точці $f(x) = 2x^2 + 3x - 5$

1) Фіксуємо довільне значення аргументу x_0 і знаходимо $f(x_0)$; $f(x_0) = 2x_0^2 + 3x_0 - 5$

2) Надаємо аргументу приріст Δx і знаходимо $f(x_0 + \Delta x)$;

$$f(x_0 + \Delta x) = 2(x_0 + \Delta x)^2 + 3(x_0 + \Delta x) - 5$$

Розкриваємо дужки:

$$f(x_0 + \Delta x) = 2(x_0^2 + 2x_0\Delta x + (\Delta x)^2) + 3x_0 + 3\Delta x - 5 = 2x_0^2 + 4x_0\Delta x + 2(\Delta x)^2 + 3x_0 + 3\Delta x - 5$$

3) Знах. приріст ф-ї $\Delta f(x)$; $\Delta f(x) = f(x_0 + \Delta x) - f(x_0)$

$$\Delta f(x) = (2x_0^2 + 4x_0\Delta x + 2(\Delta x)^2 + 3x_0 + 3x_0 + 3\Delta x - 5) - (2x_0^2 + 3x_0 - 5) = 4x_0\Delta x + 2(\Delta x)^2 + 3\Delta x =$$
$$= 4x_0\Delta x + 2(\Delta x)^2 + 3\Delta x = \Delta x(4x_0 + 2\Delta x + 3)$$

3) Довідтектия неперервності ф-ї з параметрами